

"Linux"

No.

DATE / /

ls -a all (开头隐藏文件) /home 地址

-l list 形式示细节

-h -lh: 显示文件大小单位

cd change directory

pwd print work directory

· 当前目录 ^{文件夹} cd ./nix 相当于 cd nix

.. 上一级目录 cd .. 上两级: cd ../..

~ 主HOME目录 cd ~/nix

sudo mkdir -p 自动创建不存在的父目录

sudo touch 创建文件

cat 显示内容

more 内容较多, 可按空格翻页, 按q退出

sudo cp -r 复制文件夹时, 递归复制文件夹内所有文件 A B

mv test.txt fold/ 将文件移至fold文件夹下

↳ mv t1.txt t2.txt 改名效果

rm -r 递归删除文件夹 A B C ...

-f force 强制删除

* 通配符, 可做模糊匹配

- test * 以 test 开头
- * test ... 结尾
- * test * 包含 test

No.

DATE / /

which ^{命令} 查找程序文件地址

find ^{按文件名查找文件} find / -name test

...文件大小...

find / -size -10k <10kb
+100M >100MB
+10G >10GB

grep 从文件中通过关键词查找文件行

-n 输出行号

Blair
"my name"

intro.txt

关键词, 有特殊符号加"

可作输入端口

wc 统计文件的行数、词数、字节数 -c bytes 数量 intro.txt

-m 字符数

-l 行数

-w 词数 (按空格划分)

| 管道符, 将左侧命令结果, 作为右侧命令输入。

cat intro.txt | grep -n Blair

cat intro.txt | wc -l

ls | grep test

ls -l /usr/bin | grep gt f

cat intro.txt | grep Blair | grep ist 可嵌套

echo "Hello Linux!" 输出命令

echo `pwd`

反引号

命令

> 覆盖写入

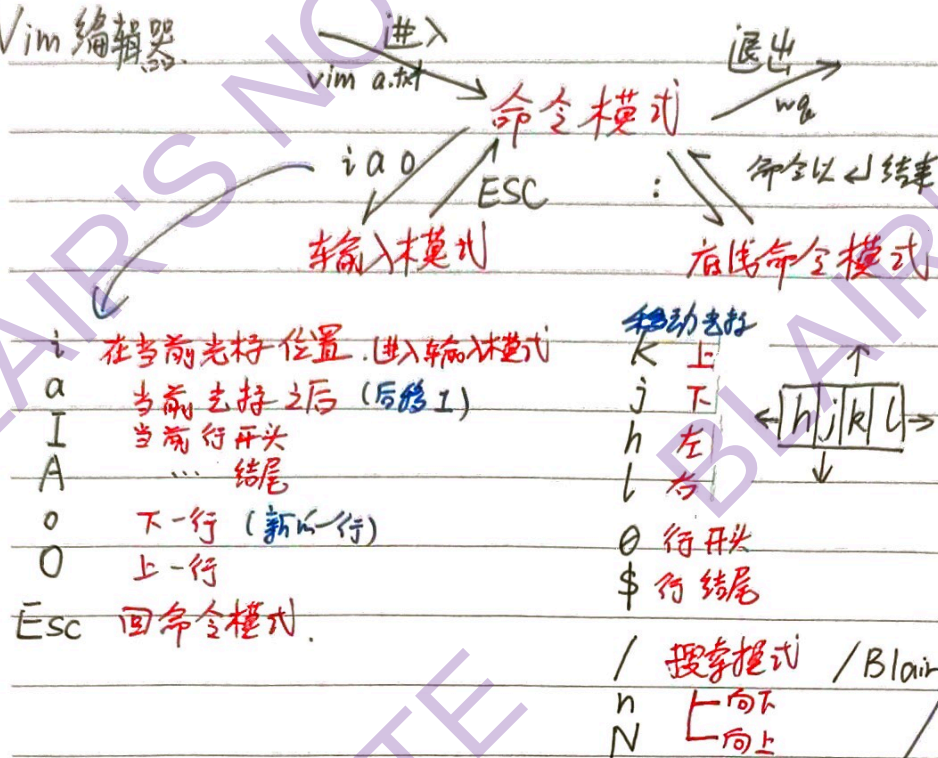
>> 追加写入

tail 查看文件尾部内容 -f 持续跟踪 follow

-num 查看尾部行数

↓
-5 (default -10)

Vim 编辑器



dd 删行

n dd 删 n 行

: wq 保存 + 退出

yy 复制行

: q 记

n yy 复制 n 行

: q ! 强制记

p 粘贴

: w 保存

u 撤销

: set nu 显示行号

<u>r</u> 反撤销

: set paste 进入 粘贴模式 : 用于从外部复制内容进来

gg → 首行

G → 尾行

dG 删以下 all (包含当前行)

dgg 删以上 all

d\$ 删以下 all (从当前光标开始)

d0 删以上 all

su switch user - 是加载环境变量 root

sudo 临时以 root 身份执行

→ 须认证用户才能用

sudo groupadd 创建用户组

groupdel 删除用户组

useradd 创建用户 -g 加入指定组 (默认新建同名组)
-d 指定路径 (default: home)

userdel 删除

id

usermod -aG [组] [用户] 将用户加入指定组中
(原有组内保留)

getent 查看当前系统用户

getent passwd $\xrightarrow{\text{output}}$ 用户名: 密码(x): 用户ID: 组ID: description: 目录: 执行终端

getent group $\longrightarrow$ 组名: 组认证(x): 组ID

权限: - 文件 所属用户 所属用户组 其他用户
 $\left\{ \begin{array}{l} d \text{ 文件夹} \\ l \text{ 软链接} \end{array} \right. \begin{array}{c} r \\ w \\ x \end{array} \begin{array}{c} r \\ w \\ x \end{array} \begin{array}{c} r \\ w \\ x \end{array}$

e.g. drwxr-xr-x

$\left\{ \begin{array}{l} r \text{ 读} \\ w \text{ 写} \\ x \text{ 执行} \end{array} \right.$

chmod 修改权限 -R [权限] [文件(夹)]

e.g. chmod u=rwx, g=rx, o=x hello.txt
 user group other

sudo

chown 改所属用户/组 -R [用户]:[组] [文件(夹)]

e.g. chown root a.txt 改用户

chown (root a.txt 改组

chown root:nixuser a.txt

`^C` 强制停止

`^d` 退出 (exit)

history

↳ history | grep ch

! 命令前缀 (在 history 中搜索)

↳ ! py ⇒ python3

`^r` 输入命令匹配 history

`^a` 命令行开头

`^e` .. 结尾

`^_` 左移一词

`^>` 右...

`^l` 清空 (clear)

* CentOS

yum 自动化安装软件 -y 自动确认 [软件包]
install
remove
search

* Ubuntu
apt

systemctl start | stop | status | enable | disable [服务名]

开机自启

ln -s [被链接文件夹] [目的地] 创建软链接 (快捷方式)

date 系统时间 -d 格式化 (常用于日期计算) +%Y 年 ⇒ y 年后 2位

e.g. date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S" | m 月

⇒ 2025-02-22 14:28:31

d 日

H 时

M 分

S 秒

e.g. date -d "+3 month" +%Y-%m-%d

⇒ 2025-05-22 (日期计算)

"+3 day +1 month"

S 秒 ⇒ s from 1970.1.1

ifconfig 查IP

hostname 主机名

hostnamectl set-hostname [新名] 修改主机名

ping 检查指定网络服务器是否可连通 -C 检查次数 [num] [ip/主机名]

wget 下载网络文件 -b 后台下载 [url]

curl 发送http网络请求 -O 下载请求 [url]

公认端口: 1-1023

系统内置/知名程序预留

注册 .. : 1024-49151 可用 ✓

动态 .. : 49152-65535 临时使用

nmap [ip] 查ip所开放端口

netstat -anp | grep [端口号] 查端口占用情况

ps 查看进程信息 -ef

列全部 格式化

⇒ UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD

用户ID 进程ID 进程父ID CPU 启动时间 终端序号 CPU占用时长 启动路径/命令
? 非终端启动

e.g. ps -ef | grep tail

kill 关闭进程 -9 强制关闭 [PID]

top 查看CPU

⇒ 详情: top - 15:08:45 up 17 min, 2 users, load average: 0.00 0.01 0.18

Task: 36 total, 1 running, 35 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
1.5.15 min 平均负载

%Cpu(s): 0.3 us, 1.4 sy, 90.0 ni, 98.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
CPU 用户使用率 CPU 系统使用率 高优先级 空闲CPU率 IO等待 CPU空闲 等待 post

KiB Mem:

KiB Swap: 物理内存 虚拟机内存(交换空间)

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+

(越小越优先) ← 进程优先级 虚拟内存 物理... 共享... 状态

COMMAND

交互模式: 查看按键.

top -p [PID] 显示所选进程信息.
 -d [秒数] 改刷新时间 (default 5s)
 -c 显示 COMMAND 更完整
 -n 指定刷新次数
 -b 改为非交互模式 (非覆盖式不断输出)
 ↳ top -b -n 3 > /a.txt
 -i 不显示闲置 (idle)
 -u 指定特定用户启动的进程.

df 查看硬盘使用情况 -k 加单位

iostat 查看 CPU 系统信息 -x 更多信息 [num1] [num2]
 刷新频率 次数

sar -n DEV [num1] [num2] 网络监控 (基础).
 3 ⇒ 3s/次

env 查看环境变量.

\$ 取出

e.g. echo \$PATH

echo \${PATH} ABC

输出

↳ 其他内容拼接

export [变量]=[值] 临时生效.

永久生效 < 针对当前用户 vim .bashrc → 尾行 + export A=B → source .bashrc
 生效
 .. 所有.. vim /etc/profile → 同上

↳ export PATH = \$PATH : /root/myenv

添加 PATH.

```
mkdir myenv
cd myenv
vim mkmyf
```

tar -c 创建压缩文件

-v 显示细节

-x 解压

-f 创建的文件 (放尾部)

-z gzip 格式

-C 指定解压的目的地

e.g. tar -cvf test.tar a.txt b.txt

tar -zcvf test.gz a.txt b.txt

tar -xvf test.tar [-C /home/etc] 默认当前目录.

tar -zxvf test.gz

No.

DATE / /

zip -r 内容文件夹

e.g. zip -r test.zip A B C

unzip -d 指定目的地

e.g. unzip test.zip [-d /home] 默认当前目录